

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému, žák sestaví program v blokově orientovaném prostředí (SAM Labs Root), odhalí chyby v programu

Cílené dimenze informatického myšlení: algoritmické myšlení, abstrakce

Další vzdělávací cíle aktivity: afektivní - žák samostatně a aktivně řeší problém, psychomotorický - žák pracuje s myší a klávesnicí, kognitivní - viz očekávané výstupy

Technologické a materiální zajištění: počítač, tablet, web: <https://root.samlabs.com/#/code>

Průvodce aktivitou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s principem opakování (smyčky) pomocí programování robota Root. Žáci vytvoří jednoduchý program, ve kterém robot vykonává opakující se činnost (např. pohyb vpřed, kreslení tvaru apod.).

Popis aktivity:

1. Úvod

Žáci se mohou rozdělit do dvojic, aby mohli diskutovat možné řešení.

Učitel zadá úkol:

„Naprogramujte robota, který bude „tančit“ tzn. otáčet se či jinak pohybovat po každém tónu Twinkle, twinkle, little star a po zaznění celého úryvku písně se vrátí do původní pozice, ze které vyšel.“ Tam, kde je to možné, použijte příkaz opakování, abyste měli co nejkratší blok kódu.“ Žáci se musí rozhodnout, které pasáže se budou opakovat a které naopak ne.

2. Instruktaž

žáci otevřou: <https://root.samlabs.com/#/code> a učitel vysvětlí základní použití bloků – jak se používá opakování, časová prodleva a tóny

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci nejprve určí, které kroky se můžou opakovat a vytvoří dle instrukcí program:

Např.:

2x opakování - tón C – otočení vpravo, 2x opakování - tón G a otočení vpravo, tón A a pohyb vpřed, tón A a pohyb vzad







4. Závěr

Žáci ukážou své řešení úlohy, diskutují co bylo těžké a zda se jim zadaná úloha povedla vyřešit.